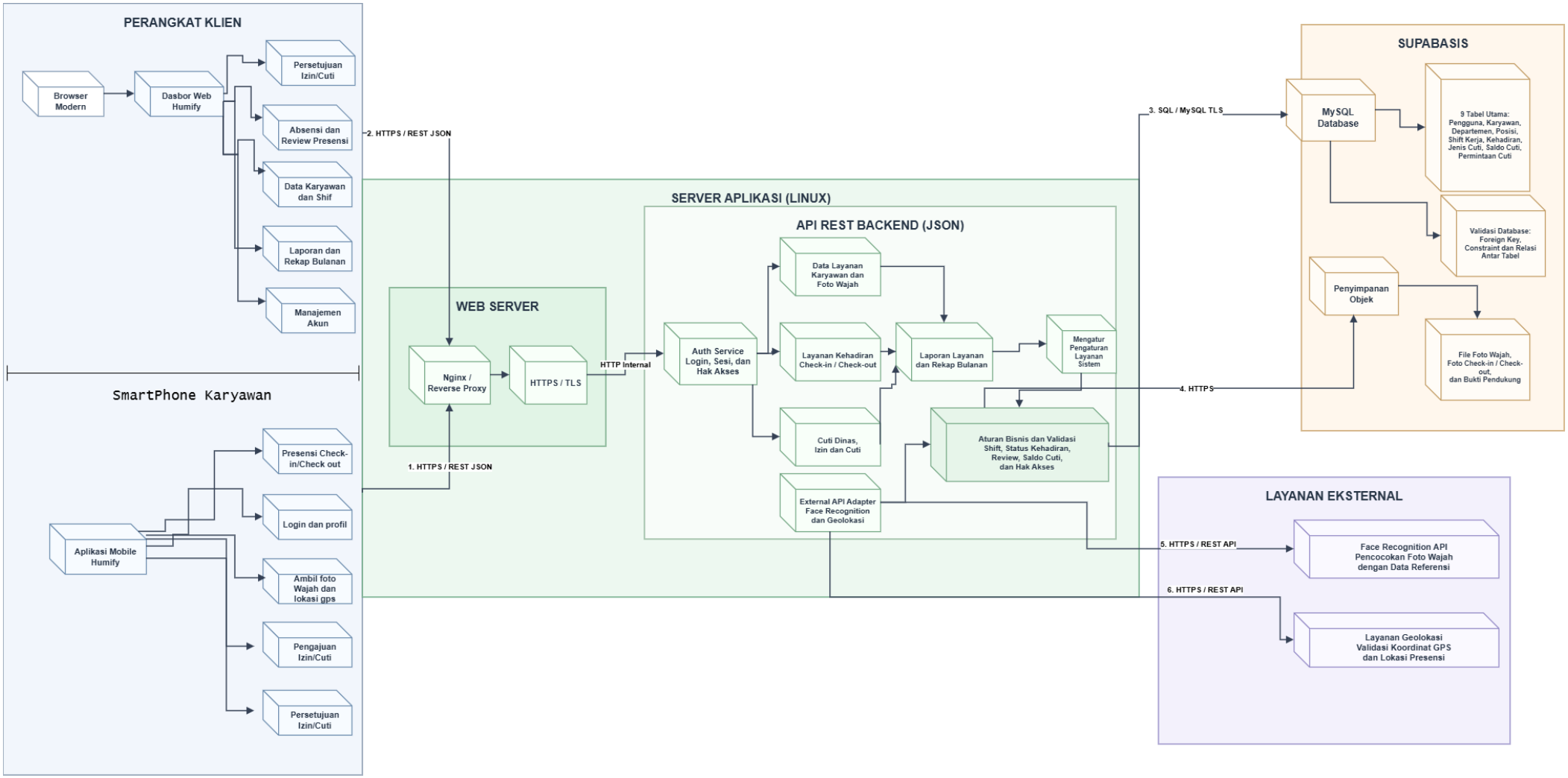
Deployment Diagram Humify — Topologi Penyebaran Sistem



Deployment Diagram Humify — Kamus Node dan Artefak

Penjelasan setiap node, artefak yang disebarkan di dalamnya, dan spesifikasi lingkungannya

Node	Stereotipe	Artefak / komponen	Lingkungan & peran	Acuan
Smartphone Karyawan	«device»	Humify Mobile App	Android / iOS dengan kamera depan dan GPS aktif; koneksi internet saat presensi.	SRS §2.4, §3.2, §2.7; Panduan §3
Komputer Pengguna	«device» + «execution environment» Browser	Humify Web Dashboard	Browser modern: Chrome, Firefox, Edge, Safari. Dipakai Manager, Admin HR, Super Admin untuk review, laporan, dan pengaturan.	SRS §1.4, §2.4, §3.1; Panduan §4–6
Application Server (Linux)	«server»	Web Server; Backend REST API (AuthService, EmployeeService, AttendanceService, LeaveService, ReportService, SettingService, klien layanan eksternal)	Linux, CPU multi-core 2,4 GHz+, RAM min. 8 GB. Memproses aturan bisnis, memanggil Face API, membaca/menulis database dan storage.	SRS §2.4, §2.5, §3.2; Sequence 1.3; Class Diagram hal. 3
Supabase — PostgreSQL	«cloud» / «database»	9 tabel (users, employees, departments, positions, work_shifts, attendances, leave_types, leave_balances, leave_requests) + trigger	Menyimpan data presensi, karyawan, izin/cuti. Trigger menjaga kesesuaian shift dan memperbarui saldo cuti serta presensi ‘Cuti’. Backup otomatis harian.	SRS §3.3, NFR-03; Skema Supabase; Sequence 2.1 langkah 5, 3.1 langkah 5
Supabase — Object Storage	«cloud» / «storage»	Foto wajah acuan, foto check-in/check-out, bukti pendukung izin/cuti	Penyimpanan berkas; hanya karyawan bersangkutan, atasannya, dan HR yang berhak mengakses.	SRS §3.2, §2.5, NFR-05; kolom *_photo_url, attachment_url
Face Recognition API	«external service»	Layanan verifikasi wajah	Pihak ketiga. Menerima foto presensi dan foto acuan, mengembalikan cocok/tidak cocok dan skor; sistem hanya menyimpan hasilnya.	SRS §2.1, §2.5, §3.3; FR-11; Sequence 2.1 langkah 3–4
Layanan Geolokasi / Peta	«external service»	API geolokasi/peta	Pihak ketiga untuk validasi koordinat presensi. Belum digambar pada sequence diagram (lihat catatan hal. 4).	SRS §2.1, §3.3

Deployment Diagram Humify — Koneksi dan Jalur Alur

No	Koneksi	Protokol	Data yang dipertukarkan	Acuan
1	**Mobile App ↔ Web Server**	HTTPS · REST · JSON	Login; shift terpilih, foto wajah, koordinat GPS, waktu absen; form izin/cuti beserta bukti (unggah berkas); status & riwayat.	SRS §3.4; FR-09, FR-10, FR-19, FR-22
2	**Web Dashboard ↔ Web Server**	HTTPS · REST · JSON	Antrean review, setujui/tolak presensi dan izin/cuti, kelola data karyawan, shift, jenis cuti, akun; laporan & rekap.	SRS §2.5, §3.4; FR-03–07, FR-15–18, FR-20, FR-24
3	**Web Server → Backend REST API**	HTTP internal (reverse proxy)	Meneruskan permintaan API yang sudah melalui terminasi TLS. (Asumsi)	SRS §2.4
4	**Backend ↔ PostgreSQL (Supabase)**	SQL / protokol PostgreSQL (disarankan TLS)	Simpan & baca absensi dan hasil verifikasi, pengajuan cuti, saldo; trigger memvalidasi shift dan memperbarui saldo/presensi.	Sequence 2.1 langkah 5, 3.1 langkah 3 & 5; FR-13, FR-14, FR-21
5	**Backend ↔ Object Storage (Supabase)**	HTTPS	Simpan foto presensi dan bukti cuti; ambil foto wajah acuan untuk dikirim ke Face API.	SRS §3.2, §3.4; NFR-05
6	**Backend ↔ Face Recognition API**	HTTPS · REST	Foto presensi + foto acuan dikirim; balasan: cocok/tidak cocok dan skor kemiripan.	FR-11; Sequence 2.1 langkah 3–4
7	**Backend ↔ Layanan Geolokasi (garis putus-putus)**	HTTPS · REST	Validasi koordinat presensi. Hanya disebut di SRS; belum ada di sequence diagram.	SRS §2.1, §3.3

Jalur alur utama pada

Alur	Urutan melewati koneksi bernomor
Check-in	Karyawan memilih shift & foto (perangkat: kamera, GPS) → 1 kirim data absen → 5 ambil foto acuan → 6 cocokkan wajah → 4 simpan absensi (pending; trigger validasi shift) → 1 status pending ke aplikasi
Review presensi	HR/Manager membuka antrean di dashboard → 2 → 4 perbarui review_status, reviewer, waktu → 2 hasil
Pengajuan izin/cuti	Karyawan isi form → 1 → 4 (+ 5 bukti) simpan pending; Manager/HR memutuskan via → 2 4 trigg er kurangi saldo & tandai presensi 'Cuti' → hasil ke aplikasi via 1

Deployment Diagram Humify — Catatan dan Asumsi

Keputusan pemodelan

- **Teknologi dituliskan generik.** SRS tidak menyebut framework, bahasa, atau penyedia hosting, sehingga diagram hanya memakai istilah yang ada di dokumen (Linux, web server, REST API, PostgreSQL).
- **Supabase sebagai database dan storage.** Skema yang diberikan berasal dari Supabase (PostgreSQL), dan SRS §3.2 menyebut Cloud/Object Storage untuk foto. Keduanya dipetakan ke Supabase. Jika PostgreSQL dijalankan sendiri di server, node database pindah ke dalam Application Server.
- **Autentikasi ditangani Backend.** Tabel `users`menyimpan `password_hash`sendiri, jadi login dimodelkan di AuthService, bukan layanan autentikasi terpisah.
- **Klien tidak langsung ke database.** Sequence diagram hanya menunjukkan Aplikasi → Backend, sehingga Mobile dan Web tidak memiliki garis ke Supabase. Ini mendukung NFR-05 dan NFR-06.
- **Web Server dan Backend dipisah** karena SRS §2.4 menyebut keduanya. Penyajian aset Web Dashboard oleh Web Server adalah asumsi.
- **Trigger berada di database** (validasi shift; cuti disetujui → saldo dan presensi), sesuai sequence diagram.

Hal yang belum konsisten atau belum diputuskan

Topik	Temuan dan dampak pada diagram
Layanan geolokasi	SRS §2.1 dan §3.3 menyebutnya, tetapi sequence/activity diagram hanya membaca GPS dari perangkat tanpa validasi ke API. Koneksi 7 digambar putus-putus. Perlu dipastikan apakah ada validasi radius lokasi.
Face API	SRS §2.5 membolehkan “layanan pihak ketiga atau model terpisah”. Vendor belum ditentukan; jika memakai model sendiri, node ini menjadi server tambahan.
Hosting server	Lokasi Application Server (on-premise atau cloud) tidak disebutkan.
Backup	NFR-03 mewajibkan backup harian otomatis; mekanisme dan tujuan penyimpanannya belum ditentukan. Diagram menaruhnya pada
Session timeout	NFR-07 tidak menyebut lamanya; tidak memengaruhi topologi.
Verifikasi wajah gagal	Appendix C SRS masih membuka dua kebijakan. Tidak mengubah topologi penyebaran.

Di luar cakupan

Mesin absensi fisik (fingerprint), payroll, lembur, dan notifikasi ke Manager/HR berada di luar versi ini, sehingga tidak ada node perangkat fingerprint, sistem payroll, atau layanan push notification.